

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3.2

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными »**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Аксянова Алина Рустамовна

Факультет прикладной информатики

Группа К3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2024/2025

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы.....	2
Практическое задание.....	3
Выполнение задания.....	4
1. база данных «Система управления воздушным движением» по варианту 8 «Аэропорт».....	4
2. схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X).....	4
3. создание бд и схемы.....	4
4. Таблицы.....	4
5. Ограничения.....	5
6. Заполнение данными.....	5
7. Копия 1 (Custom).....	6
8. Копия 2 (Plain).....	6
9. Восстановление базы данных.....	7
Вывод.....	10

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).

2. Создать схему в составе базы данных.

3. Создать таблицы базы данных.

4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.

5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.

6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

– с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;

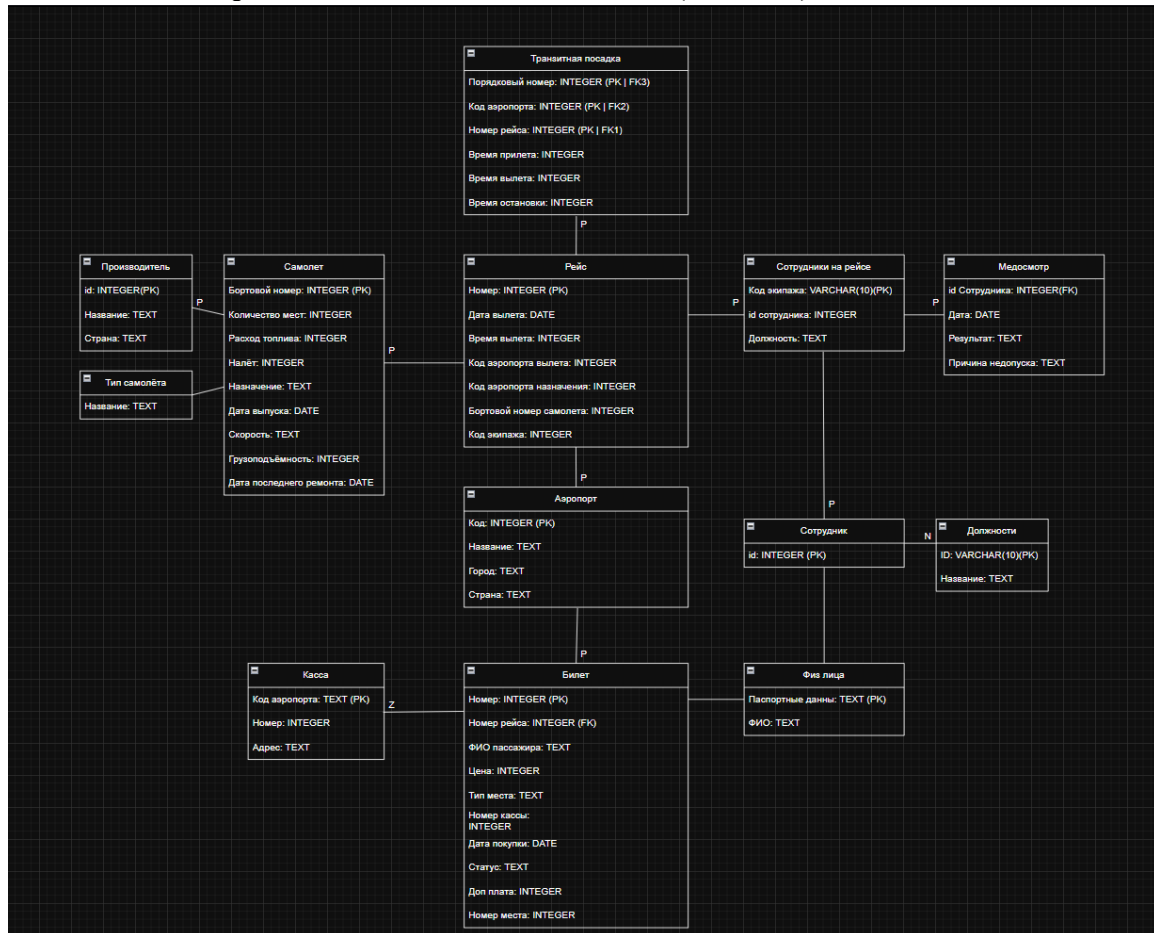
– с расширением для листинга (в отчете);

– при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .

7. Восстановить БД.

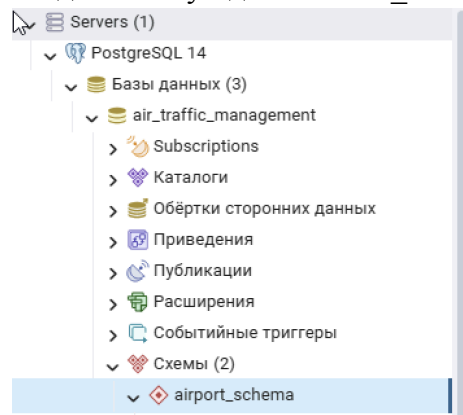
Выполнение задания

- база данных «Система управления воздушным движением» по варианту 8 «Аэропорт».
- схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X)



3. создание бд и схемы

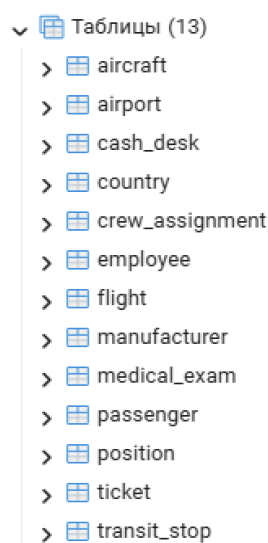
Создала базу данных `air_traffic_management`, в ней схема `airport_schema`



4. Таблицы

На основе инфологической модели, построенной в лабораторной работе № 2, в схеме были созданы следующие таблицы:

- country
- manufacturer
- airport
- position
- employee
- aircraft
- flight
- transit_stop
- cash_desk
- passenger
- ticket
- crew_assignment
- medical_exam



для каждой таблицы добавлялись столбцы и ограничения

5. Ограничения

В базе данных были заданы следующие ограничения:

PRIMARY KEY - для всех таблиц

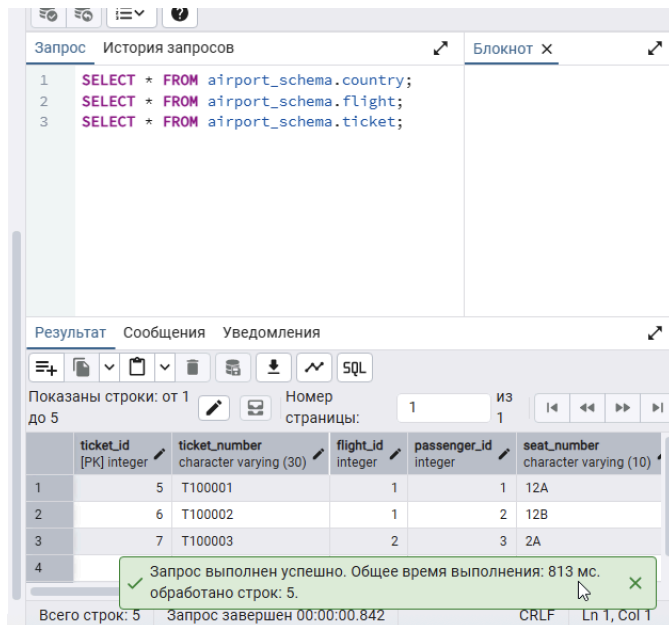
FOREIGN KEY - для обеспечения ссылочной целостности между связанными таблицами

UNIQUE - для уникальных атрибутов, таких как код аэропорта, номер билета, паспортные данные, бортовой номер самолета

CHECK - для контроля допустимых значений и бизнес-правил

6. Заполнение данными

После создания таблиц база данных была заполнена данными с использованием Query Tool. Были выполнены команды insert для всех таблиц. После вставки данных проверяла правильность заполнения:

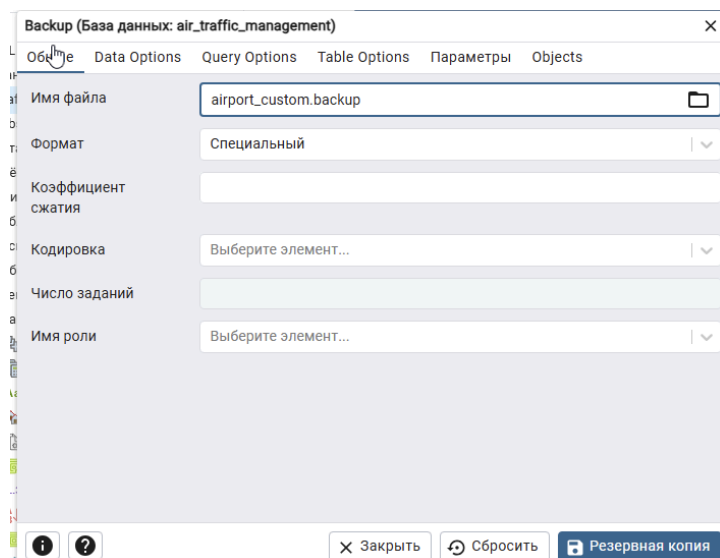


7. Копия 1 (Custom)

Первая резервная копия была создана в формате custom и предназначена для восстановления базы данных.

Параметры резервного копирования:

- **Формат:** специальный
- **Имя файла :** airport_custom.backup
- **Сжатие:** по умолчанию
- выгружались структура и данные базы данных

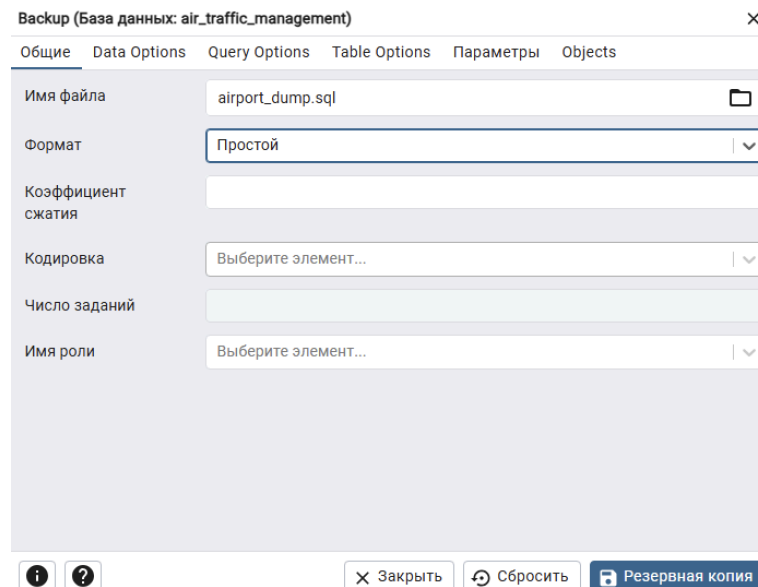


8. Копия 2 (Plain)

Вторая резервная копия была создана в формате plain и представляет собой текстовый SQL-скрипт.

Параметры резервного копирования:

- **Формат:** простой
- **Имя файла:** airport_dump.sql
- Данный файл содержит SQL-команды создания объектов базы данных и вставки данных.



Backup (База данных: air_traffic_management)

Общие Data Options Query Options Table Options Параметры Objects

Имя файла: airport_dump.sql

Формат: Простой

Кэффициент сжатия:

Кодировка: Выберите элемент...

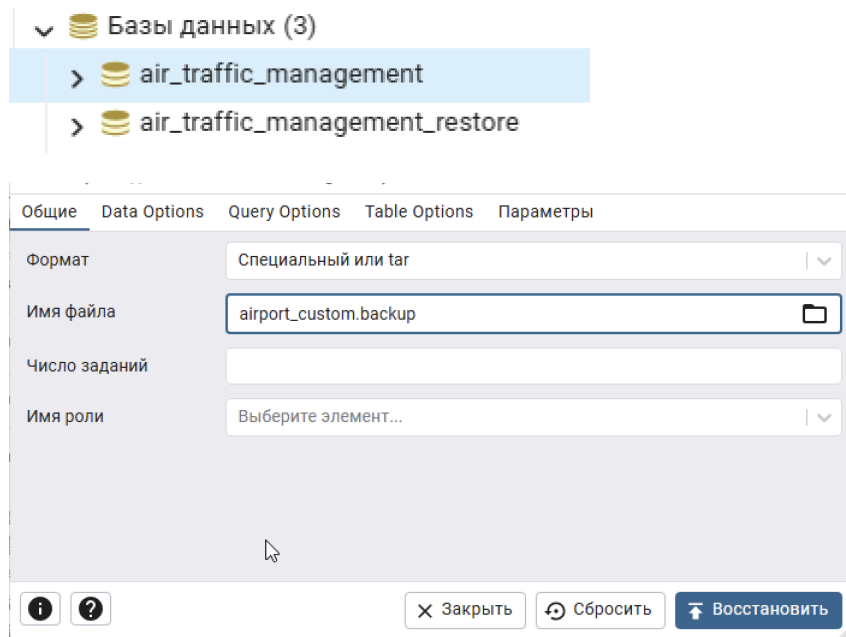
Число заданий:

Имя роли: Выберите элемент...

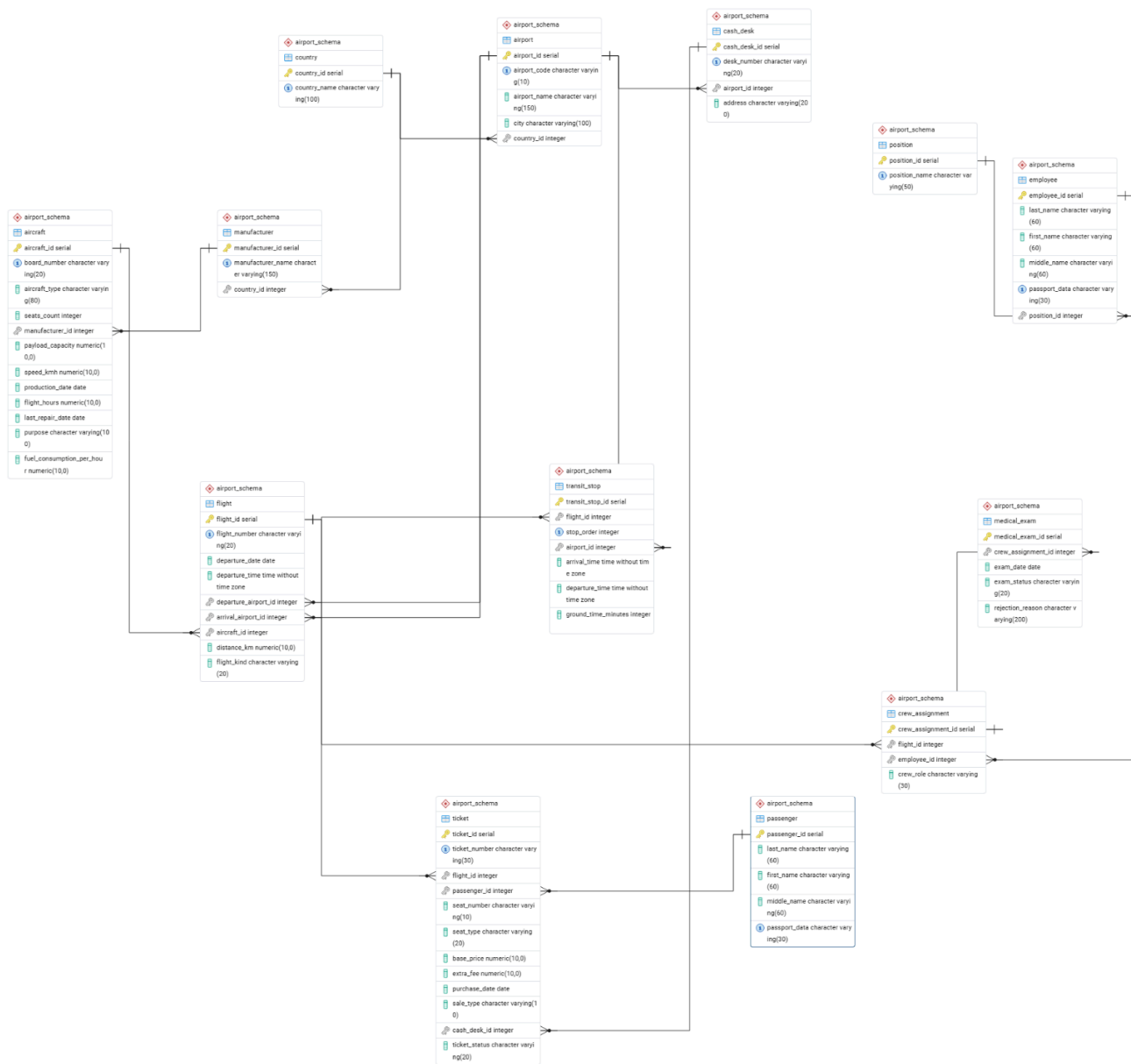
Заккрыть Сбросить Резервная копия

9. Восстановление базы данных

Для проверки корректности резервного копирования было выполнено восстановление базы данных. Была создана новая пустая база данных air_traffic_management_restore. Были указаны: Формат: специальный Имя файла: airport_custom.backup. После запуска процедуры восстановления база данных была успешно восстановлена.



10. схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была создана и реализована база данных PostgreSQL по теме «Аэропорт» в среде pgAdmin. На основе инфологической модели, разработанной ранее, была создана схема airport_schema, спроектированы и реализованы таблицы базы данных, отражающие основные сущности предметной области. Для таблиц были заданы первичные, внешние, уникальные и проверочные ограничения, обеспечивающие целостность данных.

Также был выполнен анализ составных ключей инфологической модели, после чего в физической реализации они были заменены суррогатными простыми ключами. Это позволило упростить структуру базы данных и повысить удобство работы со связями между таблицами.

Таблицы были заполнены рабочими тестовыми данными, после чего выполнено резервное копирование базы данных в форматах Custom и Plain. Затем было успешно выполнено восстановление базы данных из резервной копии и сгенерирована ERD-диаграмма логической модели в pgAdmin.

В результате работы были получены практические навыки физического проектирования, наполнения, резервного копирования и восстановления реляционных баз данных в PostgreSQL.